

Chapitre 5 : Introduction aux feuilles de style CSS

Objectifs spécifiques	— Identifier l'utilité du langage CSS — Identifier la structure d'une règle CSS — Modifier la présentation des pages web avec des propriétés CSS
Plan du chapitre	— Activité introductive — Le langage CSS : Pourquoi ? — Les bases du CSS — Application
Volume horaire	1.5h

CHAPITRE 5: INTRODUCTION AUX FEUILLES DE STYLE CSS

Amara Dalila

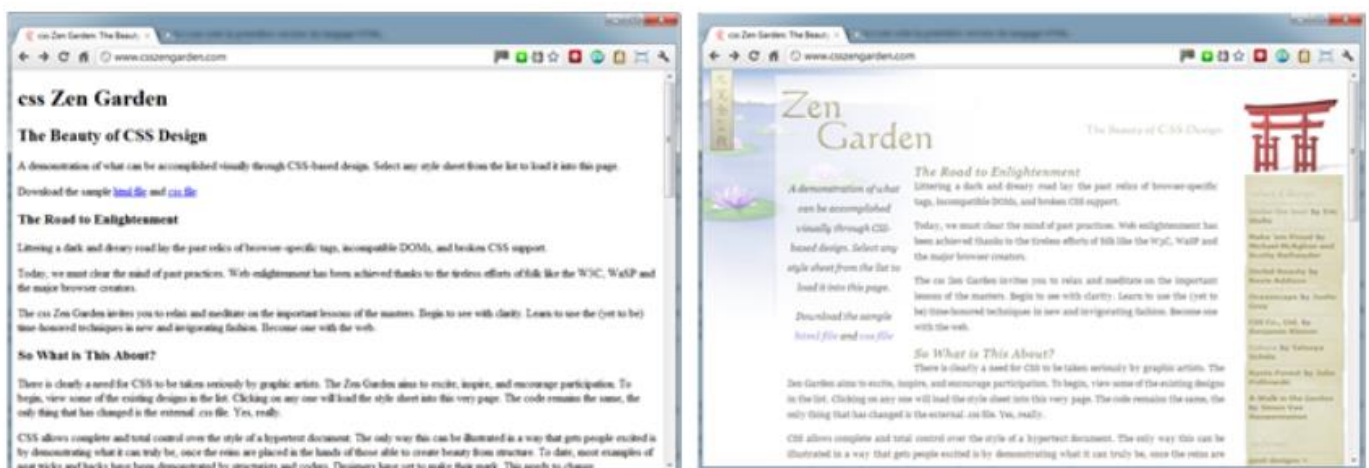
dalilaa.amara@gmail.com

AU 2021-2022

1 / 18

Activité introductive
Le langage CSS: Pourquoi?
Les bases du CSS
Application

Activité introductive



- Quelles différences identifiez-vous entre les deux images?
- Le même contenu mais la deuxième est plus lisible: C'est le rôle du CSS

AU 2021-2022

2 / 18

Le langage CSS: Pourquoi?

- Le langage CSS (Cascading Style Sheets) est utilisé pour définir l'aspect futur des sites web, comme par exemple la couleur du fond de la page ou le type de police.
- CSS (ou feuille de style) est un document numérique qui spécifie la mise en forme du document lié à la balise à laquelle elle s'applique.
- Il est possible d'appliquer à certains éléments des caractéristiques de mise en forme identiques: les noms des chapitres seront mis en police Arial, en gras et en couleur bleu..

Le langage CSS: avantages

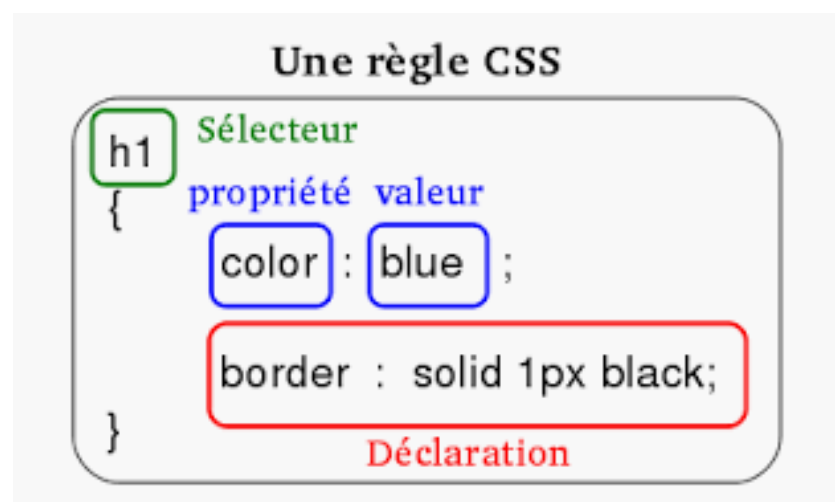
- Les apports des feuilles de style peuvent être résumés comme suit :
 - Séparation du contenu et de la mise en forme.
 - Cohésion de la présentation tout au long du site avec les feuilles de style externes.
 - Modification de l'aspect d'une page ou d'un site sans en modifier le contenu.
 - Ecriture concise et nette par rapport au Html qui devient vite fouillis.
 - Réduction du temps de chargement des pages.
 - Dépassement des certaines insuffisances du langage Html (contrôle des polices, contrôle de la distance entre les lignes, contrôle des marges (sans devoir utiliser de tableaux...)).

Le bases du CSS: Syntaxe

- La syntaxe d'un style est toujours la même, elle précise la balise à laquelle le style va s'appliquer, et les différents attributs du style.
- Les attributs sont enfermés entre deux accolades `{` ou deux guillemets (précédés de `Style`) selon les cas, et chacun des attributs est séparé par un point virgule.
- On donne la valeur de l'attribut par la syntaxe suivante "nom de l'attribut: valeur de l'attribut "

```
balise {propriété de style : valeur ; propriété de style : valeur}
```

Le bases du CSS: Syntaxe



Source: <http://tvaira.free.fr/web/cours-css.pdf>

Le bases du CSS: Syntaxe

Exemple

```
h3 {font-family: Arial; font-style: italic}
```

⇒ la balise h3 sera en Arial et en italique. Et dans le document en question, toutes les balises **auront comme style Arial et italique.**

Exemple

```
h3 {  
  font-family: Arial;  
  font-style: italic;  
  font-color: green  
}
```

⇒ Pour la lisibilité, on doit écrire les styles sur plusieurs lignes :

Le bases du CSS: Syntaxe

NB. On peut attribuer plusieurs valeurs à une même propriété. Dans ce cas, on séparera les différentes valeurs par des virgules.

Exemple

```
h3 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif}
```

NB. On peut attribuer un même style à plusieurs balises (séparées par des virgules).

Exemple

```
h1, h2, h3 {font-family: Arial; font-style: italic}
```

Intégration du CSS

- Il existe trois manières d'utiliser et d'intégrer les feuilles de style dans un document HTML:
 - Intra-lignes (dans les balises),
 - Globales (dans l'entête ou le corps du document)
 - Importées (externes).
- Chacune de ces manières a ses avantages et ses particularités

Intégration du CSS: Intra-lignes

- Une feuille intra-ligne s'insère directement à côté de la balise qu'elle définit,
- Elle ne constitue donc pas véritablement une feuille, simplement elle permet localement de fixer des attributs à une partie d'un document.
- Sa déclaration est un peu particulière, en voici une (notez la forme `Style=" "`):

Intégration du CSS: Intra-lignes

Exemple

```
h1, h2, h3 {font-family: Arial; font-style: italic}  
<html>  
<body>  
<h1 style="font-family: Arial; font-style: italic"> texte</h1>  
</body>  
</html>
```

NB. Le style Arial, italique n'affectera que cette seule balise h1.

Intégration du CSS: CSS globale

- A l'intérieur des balises : Une feuille globale va se déclarer dans la tête du document, entre les balises « **head** ».
- Elle va s'appliquer globalement à toutes les balises du document qu'elle a défini.

Exemple

```
<html>  
<head>  
  <style type="text/css">  
    <!-- La ou les feuille(s) de style -->  
  </style>  
</head>  
<body>
```

Intégration du CSS: CSS globale

- La balise « *Style* » avertit le navigateur que l'on va utiliser des feuilles de style.
- L'attribut *type="text/css"* informe que ce qui suit est du texte et qu'il s'agit de cascading style sheets (css).
- Pour les commentaires dans CSS, on utilisera la convention désormais classique */* commentaires */* de (C, C++, Javascript, etc.).

	AU 2021-2022	13 / 18
Activité introductive Le langage CSS: Pourquoi? Les bases du CSS Application	Syntaxe Intégration du CSS dans la page web	

Intégration du CSS: CSS externe

- Une feuille liée va se déclarer à part, dans un fichier avec une extension **.css**.
- Cette feuille de style sera valable pour toutes les pages du site qui l'appelleront dans les balises **HEAD**. C'est un moyen très puissant pour uniformiser la mise en pages d'un grand nombre de documents.

Intégration du CSS: CSS externe

Principe: comment créer un fichier CSS externe

1. On crée d'abord, dans le répertoire du site, un fichier avec l'extension **.css** soit **styles.css** qui contiendra toutes les règles de style.

```
td {font-family : Arial, Helvetica; font-size:10pt}
```

2. Ensuite, on crée une page soit **page.htm** avec un lien vers ce fichier CSS :

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
```

Intégration du CSS: CSS externe

- La balise **<link>** avertit le navigateur qu'il faudra réaliser un lien.
- L'attribut **rel="stylesheet"** précise qu'il y trouvera une feuille de style externe.
- L'attribut **type="text/css"** précise que l'information est du texte et du genre cascading style sheets (css).
- L'attribut classique de lien **href=" ... "** donne le chemin d'accès et le nom du fichier à lier.

NB. L'attribut type n'est pas obligatoire

Application

1. Donner le code HTML permettant de créer ce formulaire

A propos des CSS : _____

Savez-vous ce que veut dire CSS ? :

☒ oui ☐ non Si oui, les utilisez-vous plutôt : toujours ▼

2. Utiliser les propriétés CSS nécessaires pour :

- Augmenter la taille de la légende
- La couleur de fond du formulaire
- La couleur de la bordure de la légende

A propos des CSS : _____

Savez-vous ce que veut dire CSS ? :

☒ oui ☐ non Si oui, les utilisez-vous plutôt : toujours ▼

Correction

```
<form>
<fieldset>
  <legend> A propos des CSS : </legend>
  <p>Savez-vous ce que veut dire CSS ? :
</p>
  <input type="radio" name="CSS"
checked="checked" />
  <label>oui</label>
  <input type="radio" name="CSS"/>
  <label>non</label>
  <label>Si oui, les utilisez-vous plutôt :
</label>
  <select>
    <option> toujours</option>
    <option> parfois</option>
    <option> jamais</option>
  </select>
</fieldset></form>
```

70

```
<style>
legend {
  color:red;
  font-size:28px;
}
fieldset{
border:3px solid blue;}
form{background-color:yellow}
</style>
```

Chapitre 6 : Les sélecteurs CSS

Objectifs spécifiques	— Identifier l'utilité des sélecteurs — Identifier les différents types de sélecteurs — Modifier la présentation des pages web en se basant sur les sélecteurs.
Plan du chapitre	— Activité introductive — Les sélecteurs — Les pseudo-classes — Les pseudo-éléments
Volume horaire	3h

CHAPITRE 6: LES SÉLECTEURS CSS

Amara Dalila

dalilaa.amara@gmail.com

AU 2021-2022

1 / 29

Activité introductive
Les sélecteurs
Les pseudo-classes
Les pseudo-éléments

Activité introductive

- Qu'est ce que vous remarquez après l'application de ce style à votre page web?

```
h3 {color:green; font-style: italic}  
div{background-color: yellow}
```

- ⇒ Tous les titres de niveau h3 seront colorés en vert et auront un style italique
- ⇒ Tous les blocs Div auront une couleur d'arrière plan en jaune
- ⇒ **Solution:** Il faut **distinguer** les éléments HTML sur lesquels on souhaite appliquer un style CSS²(avec des noms et des identifiants par exemple)

Les sélecteurs CSS: Les classes

- Un sélecteur contextuel, ou classe, associe une règle particulière à un élément en fonction de sa situation.
- Une classe permet de modifier une caractéristique d'un élément en particulier du document.

	AU 2021-2022	3 / 29
Activité introductive Les sélecteurs Les pseudo-classes Les pseudo-éléments	Les classes Les identifiants Autres types de sélecteurs	

Les sélecteurs CSS: Les classes

La définition d'un style était :

```
balise {propriété de style : valeur}
```

Elle devient:

```
balise.nom_de_classe {propriété de style : valeur}
```

NB. Le point entre balise et nom_de_classe (indispensable). La mention de la balise est facultative,.

```
.nom_de_classe {propriété de style : valeur}
```

Les sélecteurs CSS: Les classes

NB. Pour appeler l'effet de style dans le document, on ajoute le nom de la classe à la balise.

```
<balise class="nom_de-classe"> ... </balise>
```

Exemple

Soit le code HTML suivant. On souhaite modifier la couleur de l'arrière plan du premier paragraphe uniquement:

En HTML

```
<p class="Toto"> ... blabla ... </p>
<p class="Toto ">Titre 1</p>
<p>mon second texte</p>
```

En CSS

```
.Toto {font-weight: bold; font-
color: #000080; }
```

Les sélecteurs CSS: Les classes

NB.

- Les classes peuvent s'appliquer à n'importe quel élément.
- Leur puissance peut être multipliée car nous pouvons appliquer plusieurs classes indépendantes à un même élément.
- Celui-ci a alors la combinaison des propriétés de chacune des classes. Pour utiliser plusieurs classes dans le même élément HTML, il faut donner à son attribut class la liste des noms des classes en les séparant par un espace comme ceci :

```
<div class="classe1 classe2"> Ceci est un texte avec la classe 1 et 2
</div>
```

Les sélecteurs CSS: Les identifiants

- L'attribut « id » fonctionne exactement de la même manière que « class », à un détail près : il ne peut être utilisé qu'une fois dans le code. La syntaxe est :

```
#nom_de_ID {propriété de style : valeur}
```

Et pour l'appeler (en HTML):

```
<balise id="nom_de_ID"> .... </balise>
```

NB. on ne pourra effectuer qu'un seul appel à *#nom_de_ID* par page.

Ainsi, Pour :

```
#Toto { ... }
```

`<p id="Toto">` est correct, mais si on le rencontre dans la même page :

`<h1 id="Toto">` ce n'est plus correct !

Les sélecteurs CSS: Les types de sélecteurs

Les sélecteurs de base

Sélecteur simple	Selecteur {attribut:valeur;} p {Color:silver;}
------------------	---

Les classes	.Nom de la classe {propriété:valeur;} En CSS: .x{background-color:red;} En html: <h3 class= "x" >
-------------	---

Les identifiants	# valeur de l'identifiant {propriété: valeur;} En CSS: #x{background-color:red;} En html: <h3 id= "x" >
------------------	---

Universel (*)	* {propriété: valeur;} *{background:silver}
---------------	---

Les sélecteurs CSS: Les types de sélecteurs

Les sélecteurs composés

Sélecteurs collectifs	A, B : Sélectionner A et B h1, p {Color:red;} //appliquer le code css sur les balises h1 et p
Sélecteurs descendants	A B : Sélectionner une balise contenue dans une autre H3 strong {color:green;} //appliquer le code css sur la balise strong qui se trouve dans h3
Sélecteurs enfant	A>B : Sélectionner tous les éléments B qui suivent directement l'élément A. Div>strong {color:orange;} //appliquer le code css sur l'enfant direct strong de div

Les sélecteurs CSS: Les types de sélecteurs

Exemple

```
<head>
<style>
div p {
  color: blue;
  background-color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
  <p>Contenu du paragraphe 1</p>
  <h1>
  <p>Contenu du paragraphe 2</p></h1>
</div>
<p>Contenu du paragraphe 3</p>
<p>Contenu du paragraphe 4</p>
</body>
```



Les sélecteurs CSS: Les types de sélecteurs

Exemple

```
<head>
<style>
div>p {
  color: blue;
  background-color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
  <p>Contenu du paragraphe 1</p>
  <h1>
    <p>Contenu du paragraphe 2</p></h1>
  </div>
  <p>Contenu du paragraphe 3</p>
  <p>Contenu du paragraphe 4</p>
```

Contenu du paragraphe 1

Contenu du paragraphe 2

Contenu du paragraphe 3

Contenu du paragraphe 4

AU 2021-2022

11 / 29

Les sélecteurs CSS: Les types de sélecteurs

Les sélecteurs composés

Sélecteurs frères adjacents A+B{color:yellow;} //appliquer le code css sur le chemin spécifié
h3 + p {color: aquamarine;} /* Sélectionne la 1ère balise p après un titre h3 */ **Titre** Paragraphe

Sélecteurs adjacents générales P~strong {color:green;} //appliquer le code css sur strong qui vient juste après la balise p

Les sélecteurs CSS: Les types de sélecteurs

Exemple

```
<head>
<style>
div+p {
  color: blue;
  background-color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
  <p>Contenu du paragraphe 1</p>
  <h1>
    <p>Contenu du paragraphe 2</p></h1>
  </div>
  <p>Contenu du paragraphe 3</p>
  <p>Contenu du paragraphe 4</p>
```

Contenu du paragraphe 1

Contenu du paragraphe 2

Contenu du paragraphe 3

Contenu du paragraphe 4

Les sélecteurs CSS: Les types de sélecteurs

Exemple

```
<head>
<style>
div~p {
  color: blue;
  background-color:red;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
  <p>Contenu du paragraphe 1</p>
  <h1>
    <p>Contenu du paragraphe 2</p></h1>
  </div>
  <p>Contenu du paragraphe 3</p>
  <p>Contenu du paragraphe 4</p>
```

Contenu du paragraphe 1

Contenu du paragraphe 2

Contenu du paragraphe 3

Contenu du paragraphe 4

Les sélecteurs CSS: Les types de sélecteurs

Les sélecteurs d'attributs

A[attribut]	Sélectionner une balise qui possède un attribut <input[name] aquamarine;}<br="" {background-color:=""></input[name]> <input name="nom" type="text"/> > <input name="prenom" type="text"/> >
A[attribut="valeur"]	Sélectionner une balise, un attribut et une valeur exacte <input[name="nom"] aquamarine;}<br="" {background-color:=""></input[name="nom"]> <input name="nom" type="text"/> > <input name="prenom" type="text"/> >
A[attribut*="valeur"]	Sélectionner une balise, un attribut contenant cette valeur <input[name*="nom"] aquamarine;}<br="" {background-color:=""></input[name*="nom"]> <input name="nom" type="text"/> > <input name="prenom" type="text"/> >

AU 2021-2022

15 / 29

Les sélecteurs CSS: Les types de sélecteurs

Les sélecteurs d'attributs

A[attribut^="valeur"]	Sélectionner une balise, un attribut qui commence par cette valeur P [id^=para] {color:silver;} //colorer tous les id qui commencent par para
A[attribut\$="valeur"]	Sélectionner une balise, un attribut contenant cette valeur P [id\$=phe1] {color:silver;} //colorer tous les id qui se terminent par phe1

Les sélecteurs CSS: Application

1. Donner le code source (exercice1.html) de la page ci-dessous

2. Créer une page (exercice1.css) dans laquelle vous utilisez les propriétés CSS nécessaires pour obtenir l'affichage suivant.

3. Lier les styles CSS à la page html en utilisant deux méthodes différentes



	AU 2021-2022	17 / 29
Activité introductive Les sélecteurs Les pseudo-classes Les pseudo-éléments	Les classes Les identifiants Autres types de sélecteurs	

Les sélecteurs CSS: Correction

page exercice1.html

```
<body>
  <h1>Introduction</h1>
  <p>blabla</p>
  <h1>Chapitre 1</h1>
  <ul>
    <li>premier</li>
    <li>second</li>
  </ul>
  <h1>Chapitre 2</h1>
  <ul>
    <li>premier</li>
    <li>second</li>
  </ul>
  <h1>Conclusion</h1>
</body>
```

2. Page exercice1.css

```
h1 {
  background-color: grey;
  border: 3px solid blue;
  color: white;
}
```

3. Intégration de la feuille de style

Dans la page exercice1.html, on ajoute:

```
<head>
  <LINK rel="stylesheet" type="text/css"
  href="exercice1.css">
</head>
```

Les sélecteurs CSS: Application

1. Créer la page HTML (tableau.html) comme indiqué ci-dessous
2. Ecrire une feuille de style tableau.css pour améliorer l'affichage du tableau indiqué ci-dessus.
3. Intégrer la feuille de style tableau.css dans la page tableau.html et visualiser le résultat.

Un tableau structuré

Nom	Prénom	Age
Giraud	Pierre	25 ans
Joly	Pauline	23 ans

tableau.html

Un tableau structuré

Nom	Prénom	Age
Giraud	Pierre	25 ans
Joly	Pauline	23 ans

tableau.css

AU 2021-2022

19 / 29

Les sélecteurs CSS: Correction

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Les tableaux</title>
    <meta charset= "utf-8">
  </head>

  <body>
    <h1>Un tableau structuré</h1>

    <table>
      <tr class="en-tete">
        <th>Nom</th>
        <th>Prénom</th>
        <th>Age</th>
      </tr>
```

```
<tr class="ligne-paire">
  <td>Giraud</td>
  <td>Pierre</td>
  <td>25 ans</td>
</tr>
<tr class="ligne-impair">
  <td>Joly</td>
  <td>Pauline</td>
  <td>23 ans</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Les sélecteurs CSS: Correction

```
table{
  border-collapse: collapse;
}
.en-tete{
  background-color: RGB(168, 197, 36);
}
.ligne-impaire{
  background-color: #BBB;
}
.ligne-paire{
  background-color: #EEE;
}
th{
  color: #FFF;
  font-weight: normal;
}
```

```
td, th{
  border : 1px solid black;
  padding: 10px 15px;
}
```

3. Intégration de la feuille de style

Dans la page tableau.html, on ajoute:

```
<head>
  <LINK rel=stylesheet type="text/css"
  href="exercice2.css">
</head>
```

Les pseudo-classes: Les pseudo-classes d'ancrage : :link et :visited

- Les pseudo-classes définissent une réaction à un événement ou bien à la position relative de la balise au sein des autres balises.
- En général, les navigateurs représentent différemment les liens qui n'ont pas été visités de ceux qui l'ont déjà été:
 - La pseudo-classe: link s'applique aux liens qui n'ont pas été visités
 - La pseudo-classe: visited s'applique lorsque le lien a été visité par l'utilisateur

Les deux déclarations CSS suivantes produisent le même effet :

```
a:link { color: red }
:link { color: red }
```

Exemple(s):

```
<a class="external" href="http://www.mon-lien">lien externe</a>
```

```
a.external:visited { color: blue }
```

Celle-ci va rendre bleue la couleur du lien visité

Les pseudo-classes: Les pseudo-classes dynamiques : :hover, :active et :focus

- La pseudo-classe « :hover », permet d'affecter un style à la balise sélectionnée lors d'un survol par le curseur de la souris.

```
a:hover {text-decoration: none;}
```

- La pseudo-classe « :active », permet de définir un style à la balise sélectionnée lorsque l'utilisateur clique sur l'élément (entre le moment où l'utilisateur clique sur le bouton de la souris et celui où il le relâche).

```
a:active {color: #FF0000;}
```

Les pseudo-classes: Les pseudo-classes dynamiques : :hover, :active et :focus

- La pseudo-classe « :focus », permet de définir un style à la balise sélectionnée lorsque le focus lui est donné (par exemple lors d'un clic dans un élément de formulaire).

```
textarea:focus {color: #FF0000;}
```

Les pseudo-éléments: Le pseudo-élément :first-line

- Un pseudo-élément est un mot-clé ajouté à un sélecteur qui permet de mettre en forme certaines parties de l'élément ciblé par la règle
- Le pseudo-élément « :first-line » produit un style particulier sur la première ligne formatée d'un paragraphe. Par exemple :

```
p:first-line { text-transform: uppercase }
```

- La règle précédente signifie "mettre les lettres de la première ligne de chaque paragraphe en majuscule".
- Notons que la longueur de la 1^{ère} ligne dépend de plusieurs facteurs, dont la largeur de la page, la taille de la police, etc.

Les pseudo-éléments: Le pseudo-élément :first-letter

- Le pseudo-élément « :first-letter » peut être employé pour faire des capitales initiales et des lettrines, ce sont des effets typographiques courants.
- Cette feuille de style produit une lettrine qui s'étend sur deux lignes :

```
p:first-letter { text-transform: uppercase ;}
```

```
<style>
p:first-letter
{text-transform: uppercase ;
 font-size: 60pt;
 font-style:italic; }
</style>
```

Les pseudo-éléments: Le pseudo-élément ::after et ::before

- Les pseudo-éléments ::after et ::before permettent d'ajouter du contenu directement après ou directement avant un élément.
- Les pseudo-éléments doivent être utilisés avec la propriété content. Cette propriété permet de spécifier le contenu qui est inséré. Par défaut, ce contenu est de type « inline ».

```
h1::before{
content: "Titre: " ;
}
h3::after{
content: " →" ;
}
```

Application

Sans utiliser ni classes, ni identifiants, écrire le code CSS qui permet de colorier la liste suivante.

- Langages de programmation
 - Java
 - C++
 - PHP
- Éditeurs de texte
 - Sublime text
 - Atom
 - Notepad++

Rappel :

Sélecteur **element1>element2** sélectionne tous les <element2> dont le parent est <element1>

Sélecteur **element1~element2** sélectionne tous les <element2> qui sont précédés par <element1> avec element1 et element2 ayant le même parent

Correction

```
<ul>
<li>Langages de programmation
<ul>
<li> Java</li>
<li>C++</li>
<li>PHP</li>
</ul>
</li>
<li>Editeurs de texte
<ul>
<li>SublimeText </li>
<li>Atom</li>
<li>Notepad++</li>
</ul>
</li>
</ul>
```

```
/* les ul ayant comme parent un li
auront la couleur bleue
c a d toutes les puces internes auront
la couleur bleu */
li > ul
{
color: blue;
}
/*les li précédés par un li dont le
parent est un ul
dont le parent est un li auront la
couleur rouge */
li > ul > li~li
{
color: red;
}
```

Chapitre 7 : Le modèle en boite et positionnement en CSS

Objectifs spécifiques	— Identifier le principe du modèle en boite et ses propriétés — Identifier les différentes manières de positionnement des éléments HTML.
Plan du chapitre	— Activité introductive — Le modèle en boite — Le positionnement — Le flottement
Volume horaire	1.5h

CHAPITRE 7: LE MODÈLE EN BOITE ET POSITIONNEMENT EN CSS

Amara Dalila

dalilaa.amara@gmail.com

AU 2021-2022

1 / 16

Activité introductive

Soit le code HTML suivant:

```
<h1>Introduction</h1>
<p>un paragraphe</p>
<a href="">Chapitre 1</a>
<ul>
  <li>premier</li>
  <li>second</li>
</ul>
```

On ajoute le style suivant dans la partie <head>:

```
<style>
  h1,a,p,ul { border: 2px solid
red; }
</style>
```

88

Que remarquez-vous?

Activité introductive

Introduction

un paragraphe

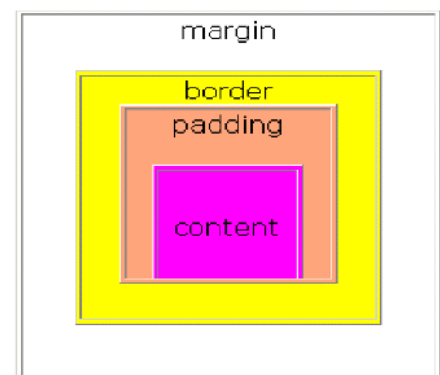
Chapitre 1

- premier
- second

- ⇒ Chaque élément HTML a une bordure par défaut invisible,
- ⇒ Chaque élément HTML a une marge interne et une marge externe.
- ⇒ Chaque élément HTML occupe une largeur différente

Modèle en boîte

- La recommandation CSS1 indique que tous les éléments HTML (sauf ceux qui ne figurent que par leurs adresses : images, son, objets multimédias en général, plug-in, etc) puissent être considérés comme des blocs rectangulaires.
- Ce bloc est constitué de plusieurs couches ; on a de l'intérieur vers l'extérieur :
 - un contenu (**content**)
 - une zone d'ajustement ou marges intérieures (**padding**)
 - un encadrement (**border**)
 - une marge extérieure (**margin**)



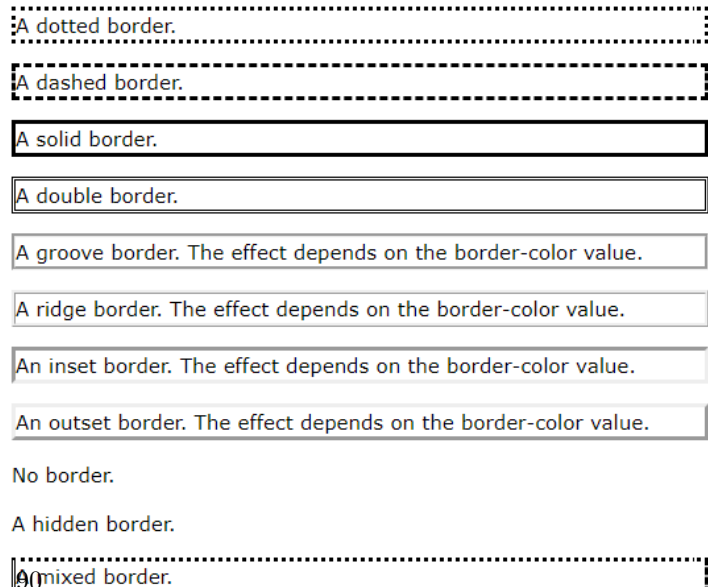
Modèle en boîte: margin, border, padding

margin	padding	border-width
margin-top	padding-top	border-top-width
margin-right	padding-right	border-right-width
margin-bottom	padding-bottom	border-bottom-width
margin-left	padding-left	border-bottom-left

Modèle en boîte: border-style

border-style permet de spécifier le style de la bordure. Les valeurs possibles sont :

- **none**, la valeur par défaut (absence de bordure)
- **dotted**, bordure en pointillés
- **dashed**, bordure en tirets
- **solid**, bordure continue
- **double**, bordure double
- **groove**, bordure 3D en creux
- **ridge**, bordure 3D en saillie
- **inset**, bloc 3D en arrière
- **outset**, bloc 3D en avant
- **hidden**, bordure cachée



Plus de propriétés CSS: <https://www.w3schools.com/cssref/>

Positionnement: La propriété display

- Le positionnement en CSS consiste à gérer la position des éléments les uns par rapport aux autres dans une page web.
- Chaque élément a une valeur display par défaut dépendante du type de l'élément. Les valeurs par défaut de la plupart des éléments sont block ou inline.
 - Les **balises s'affichant en "block"** (*bloc*) : elles prennent toute la largeur disponible et s'affichent avec un saut de ligne avant et après.
 - Les **balises s'affichant en "inline"** (*dans la ligne*) : elles prennent uniquement la largeur dont elles ont besoin, sans ajouter de saut de ligne.

	AU 2021-2022	7 / 16
Activité introductive Modèle en boîte Positionnement Flottement: float	La propriété display La propriété position	

Positionnement: La propriété display

Balises en bloc (block)	Balises en ligne (inline)
<div> - Les balises de titre : <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> - La balise paragraphe : <p> - Les balises de liste : , , - La balise de citation : <blockquote> - Les balises de tableaux : <table>	<a> (lien) (gras), (italic), <u> (souligné) (image)

Positionnement: La propriété display

Exemple

Mon texte

`<p style="background-color:#ffcc00;">Cette balise s'affiche comme en "block".</p>`

Mon texte 2

`<strong style="background-color:#00ccff;">Cette balise s'affiche en "inline".</strong>`

Mon texte 3

Mon texte

Cette balise s'affiche comme un bloc.

Mon texte 2 Cette balise s'affiche en "inline". Mon texte 3

	AU 2021-2022	9 / 16
Activité introductive Modèle en boîte Positionnement Flottement: float	La propriété display La propriété position	

Positionnement: La propriété display

Block		block block	
Inline		inline élément inline autre élément inline	
inline-block		inline-block width:40% height:3em inline-block width:50% height:3em	

Positionnement: La propriété position

4 types de positionnement:

Static	Positionnement habituel de l'élément, c'est à dire en fonction de son ordre d'arrivée. C'est la valeur par défaut.
Absolute	L'élément est positionné par rapport aux bords de la page. Il défile avec la page. Il faut en effet dire à quel endroit on veut placer l'élément sur la page, grâce aux quatre propriétés CSS suivantes : • top : indique la distance par rapport au haut de la page. • Bottom : indique la distance par rapport au bas de la page. • Left : indique la distance par rapport au bord gauche de la page. • Right : indique la distance par rapport au bord droite de la page.

	AU 2021-2022	11 / 16
Activité introductive Modèle en boîte Positionnement Flottement: float	La propriété display La propriété position	

Positionnement: La propriété position

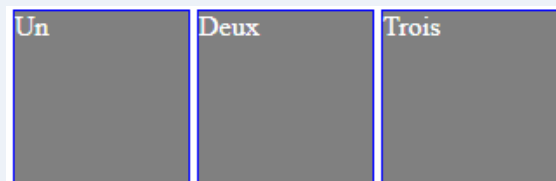
Fixed	L'élément est positionné par rapport aux bords de la page mais ne défile pas avec la page.
Relative	L'élément est positionné par rapport à l'élément précédent.

Positionnement: Application

Soit la page html suivante :

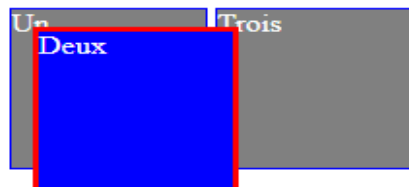
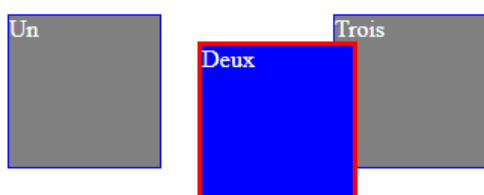
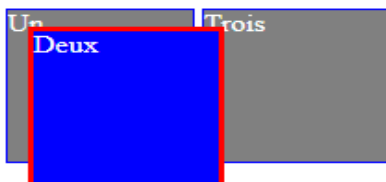
```
<div class="box" id="un">Un</div>
<div class="box" id="deux">Deux</div>
<div class="box" id="trois">Trois</div>
```

```
<style>
.box {
  display: inline-block;
  border: 1px solid blue;
  background: gray;
  width: 100px;
  height: 100px;
  color: white;
} </style>
```



Positionnement: Application

Compléter la propriété CSS **position** du **block 2** pour avoir à chaque fois les résultats suivants

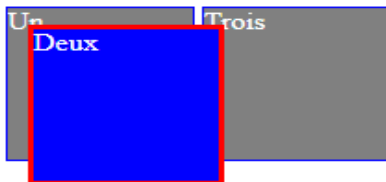


```
#deux {
  border: 3px solid red;
  background-color: blue;
  position: .....;
  top: 20px;
  left: 20px;
}
```

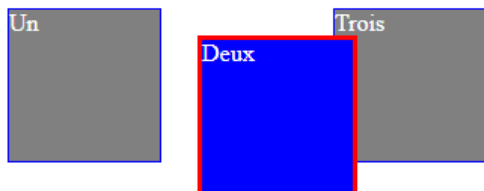
Le bloc 2 reste affiché même si on défile dans la page

Positionnement: Correction

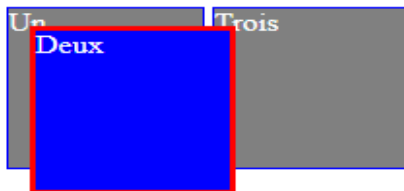
Compléter la propriété CSS **position** du **block 2** pour avoir à chaque fois les résultats suivants



position: ...absolute.....;



position:relative.....;



position:fixed.....;

Flottement: La propriété float

- **float** permet de spécifier la position d'un texte par rapport au flux de la page, c'est-à-dire sans position « naturelle ».
- L'élément est alors sorti du flux. Cela permet par exemple de placer une image de manière à ce que le texte dans lequel elle se trouve la contourne.
- Cette propriété peut prendre les valeurs none, right ou left.

Exemple Le paragraphe de classe note sera « calé » à droite de la fenêtre.

```
p.note
{
float : right;
}
```

Introduction

Chapitre 1

95

- premier
- second

un paragraphe

Chapitre 8 : La mise en page avec CSS

Objectifs spécifiques	— Identifier l'utilité de positionnement en grille — Identifier les propriétés du Grid — Organiser des éléments HTML avec Grid Layout.
Plan du chapitre	— Activité introductive — CSS Grid Layout : Pourquoi et comment ? — Les propriétés Grid — Les propriétés items
Volume horaire	3h

CHAPITRE 8: LA MISE EN PAGE EN CSS

Amara Dalila

dalilaa.amara@gmail.com

AU 2021-2022

1 / 16

Activité introductive
CSS Grid Layout: Pourquoi et comment?
Propriétés Grid
Propriétés items

Activité introductive

Comment les développeurs web organisent les éléments dans leurs pages web?

- Au fil du temps, plusieurs techniques ont existé :
- Au début, les webmasters utilisaient des tableaux HTML pour faire la mise en page.
- Puis, CSS est apparu et on a commencé à faire une mise en page à l'aide de la propriété **float**.
- Cette technique avait des inconvénients. Une autre, plus pratique, a consisté à créer des éléments de type **inline-block** sur la page.
- Aujourd'hui, il existe deux nouvelles techniques permettant la mise en page en CSS : **CSS Grid Layout** et **Flexbox**

Dans ce chapitre on va aborder la technique des grilles CSS (CSS Grid Layout) ainsi que les Media Query permettant de rendre les pages responsives (taille modifiable en fonction de l'écran).

CSS Grid Layout: Pourquoi et comment

- **CSS Grid Layout** (ou modèle de position en grille) crée des mises en page en divisant l'espace d'affichage en régions utilisables par une application ou en définissant des relations de taille, position et d'empilement entre les éléments HTML.
- Comme les tableaux, la grille permet d'aligner des éléments sous forme de colonnes et de lignes mais à la différence des tableaux, la grille n'a pas de structure de contenu.

CSS Grid Layout: Pourquoi et comment

- Il suffit de définir un élément container comme une grille, via la propriété **display:grid**,
- Régler les dimensions des colonnes et des rangées avec **grid-template-columns** et **grid-template-rows** et
- Placer ses éléments enfants dans la grille avec **grid-column** et **grid-row**.

```
<div class="container">  
  <div class="item"></div>  
  <div class="item"></div>  
  <div class="item"></div>  
  <div class="item"></div>  
  <div class="item"></div>  
</div>
```

Container
(conteneur à diviser)

Les descendants directs à placer

98

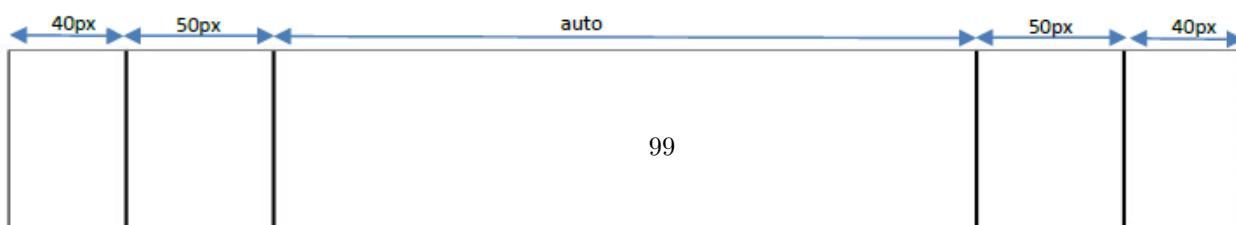
Propriétés Grid: grid-template-columns

- La propriété **grid-template-columns** définit le nombre de colonnes dans votre disposition de grille et peut définir la largeur de chaque colonne.
- La valeur est une liste séparée par des espaces, où chaque valeur définit la largeur de la colonne respective.
- Si vous souhaitez que votre disposition de grille contienne 4 colonnes, spécifiez la largeur des 4 colonnes, ou "auto" si toutes les colonnes doivent avoir la même largeur.

Propriétés Grid: grid-template-columns

Exemple 1

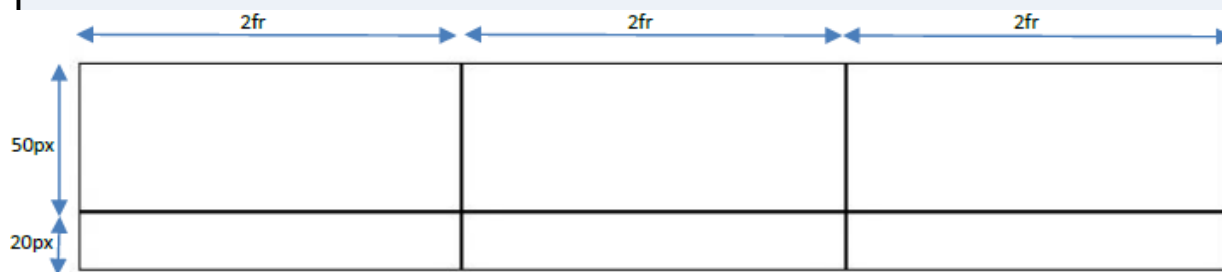
```
.container {
  Display: grid;
  grid-template-columns: 40px 50px auto 50px 40px;
}
.item {
  border: 1px solid black;
  height: 100px;
}
```



Propriétés Grid: grid-template-rows

Exemple 2

```
.container {
  Display: grid;
  grid-template-columns: 2fr 2fr 2fr;
  grid-template-rows: 50px 20px;
}
.item {
  border: 1px solid black;
}
```



Propriétés Grid: grid-template-rows

NB. L'unité **fr** vous permet de spécifier la dimension d'une piste comme une fraction de l'espace libre du container grid.

Exemple 3

NB. Si votre définition contient des parties qui se répètent, vous pouvez utiliser la notation **repeat()** pour alléger le code.

```
.container {
  .container {
    Display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 2fr); /* au lieu de 2fr 2fr 2fr */
    ...
  }
}
```

Propriétés Grid: grid-gap

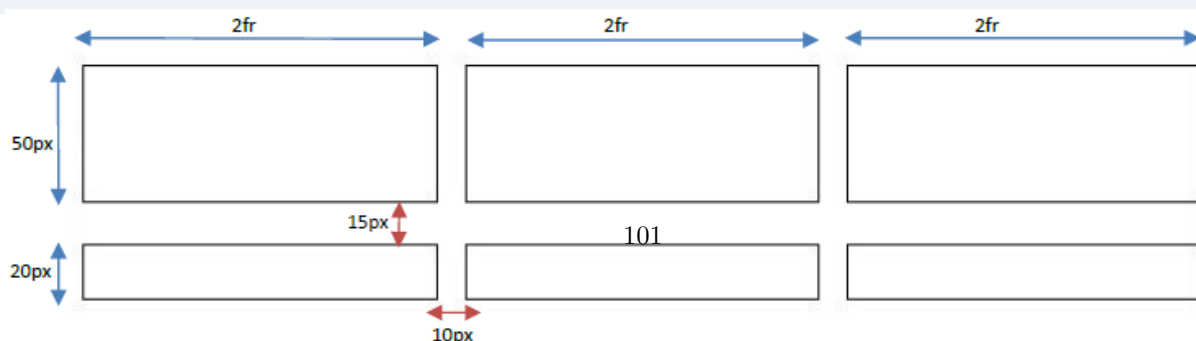
- La propriété grid-gap permet de spécifier l'espace entre les lignes et les colonnes.
- Elle englobe les propriétés grid-column-gap et grid-row-gap

```
.container {  
  grid-column-gap: <line-size>;  
  grid-row-gap: <line-size>;  
}
```

Propriétés Grid: grid-gap

Exemple 1

```
.container{  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 2fr 2fr 2fr;  
  grid-template-rows: 50px 20px;  
  grid-column-gap: 10px;  
  grid-row-gap: 15px;  
}
```



Propriétés Grid: grid-gap

```
.container {
  grid-gap: <grid-column-gap> <grid-row-gap>;
}
```

Exemple 2

```
.container{
  display: grid;
  grid-template-columns: 2fr 2fr 2fr;
  grid-template-rows: 50px 20px;
  grid-gap: 10px 15px;
}
```

NB. Si aucun grid-row-gap n'est spécifié, il prend la même valeur que grid-column-gap.

	AU 2021-2022	11 / 16
Activité introductive CSS Grid Layout: Pourquoi et comment? Propriétés Grid Propriétés items	La propriété justify-items La propriété align-items	

Propriétés items: justify-items

- Aligne le contenu à l'intérieur d'un item de la grille grille, le long de l'axe des colonnes,
- Cette valeur s'applique à tous les items grid à l'intérieur du container.

Valeurs :

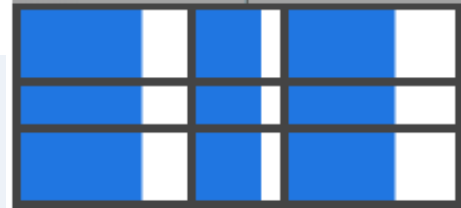
- **start** : aligne le contenu à partir de la gauche de la zone de grille ;
- **end** : aligne le contenu en partant de la droite de la zone de grille ;
- **center** : aligne le contenu au centre de la zone de grille ;
- **stretch** : remplit toute la largeur de la zone de grille (c'est la valeur par défaut).

Propriétés items: justify-items

```
.container {  
  justify-items: start | end | center | stretch;  
}
```

Exemple

```
.container{  
  justify-items: start;  
}
```



Exemple

```
.container{  
  justify-items: end;  
}
```



Propriétés items: justify-items

Exemple

```
.container{  
  justify-items: center;  
}
```



Exemple

```
.container{  
  justify-items: stretch;  
}
```



Propriétés items: align-items

- Aligne le contenu situé à l'intérieur d'un item de la grille le long de l'axe des rangées (par opposition à justify-items qui l'aligne le long de l'axe des colonnes).
- Cette valeur s'applique à tous les items grid à l'intérieur du container.

Valeurs :

- **start** : aligne le contenu à partir du sommet de la zone de grille ;
- **end** : aligne le contenu en partant du bas de la zone de grille ;
- **center** : aligne le contenu au centre de la zone de grille ;
- **stretch** : remplit toute la hauteur de la zone de grille (c'est la valeur par défaut).

	AU 2021-2022	15 / 16
Activité introductive CSS Grid Layout: Pourquoi et comment? Propriétés Grid Propriétés items	La propriété justify-items La propriété align-items	

Propriétés items: align-items

Exemple

```
.container{
  align-items: start;}

```



Exemple

```
.container{
  align-items: end;}

```



Exemple

```
.container{
  align-items: center;}

```



Exemple

```
.container{
  align-items: stretch;}

```

